

# Sujet bac 2019 – Série A

## Exercice 1

8 points

### Partie 1

- Décomposer les nombres 1 155 et 300 en produit de puissances de nombres premiers.
  - En déduire le PGCD(1155 ; 300).
- Rendre irréductible la fraction  $\frac{1\,155}{300}$ .
- La fraction  $\frac{1\,155}{300}$  est-elle décimale ?

NB. On utilisera la propriété suivante : une fraction est décimale si le dénominateur de sa fraction irréductible ne contient que les puissances de 2 et/ou de 5.

### Partie 2

- On donne le polynôme  $p(x) = -2x^3 + 9x^2 - 7x - 6$ . En considérant  $x_0 = 2$ , une solution évidente de l'équation  $p(x) = 0$ , déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que  $p(x) = (x - 2)(ax^2 + 5x + b)$ .
- Considérons  $a = -2$  et  $b = 3$ .
  - Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $-2x^2 + 5x + 3 = 0$ .
  - En déduire les solutions de l'équation  $p(x) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ .
- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E) : -(e^t)^3 + 9(e^t)^2 - 7e^t - 6 = 0$ .
- Trouver la valeur de  $Y$  dans le système  $S$  pour  $X = -1$ . On donne  $S : \begin{cases} -2X + Y = 4 \\ 3X + 2Y = 1 \end{cases}$
  - En déduire, dans  $\mathbb{R}^2$ , les solutions du système  $(S') : \begin{cases} -2 \ln x + e^y = 4 \\ 3 \ln x + 2e^y = 1 \end{cases}$

## Exercice 2

8 points

On considère la fonction numérique  $f$  de la variable réelle  $x$  définie par :  $f(x) = \frac{ax+3}{x+1}$  avec  $a$  un réel. On désigne par  $(C_f)$  la courbe représentative de  $f$  dans un plan  $(\mathcal{P})$  muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Unité graphique : 1 cm.

- Déterminer l'ensemble de définition  $E_f$  de  $f$  sous forme d'une réunion d'intervalles.
- Trouver le réel  $a$  pour que la courbe de  $f$  passe par  $A(1; 1)$ .
- Dans la suite, on posera  $a = -1$ .
  - Calculer la limite de  $f$  en  $-\infty$  et la limite de  $f$  en  $-1$  à gauche.
  - Donner l'interprétation graphique des limites à l'infini et en  $-1$  calculées au a.
- Calculer la fonction dérivée  $f'$  de  $f$ .
  - Préciser le signe de  $f'(x)$  pour  $x \in E_f$ .
  - Préciser le sens de variation de  $f$  sur chacun des intervalles de  $E_f$ .
  - Dresser le tableau de variation de  $f$ . On donne  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$  et  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ .
- Construire, dans le plan  $(\mathcal{P})$  muni du repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , la courbe  $(\mathcal{C})$  et les droites  $(\mathcal{D}_1) : x = -1$  et  $(\mathcal{D}_2) : y = -1$  qui sont les asymptotes à la courbe.

**Exercice 3**

4 points

Chaque année le taux de natalité est calculé en divisant le nombre de naissances par le nombre d'habitants d'un pays. Dans un pays en développement, on a constaté lors d'une étude statistique que le taux de natalité était en baisse. Voici ci-dessous le tableau des résultats constatés.

|                                 |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rang de l'année ( $x_i$ )       | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  |
| Taux de natalité en % ( $y_i$ ) | 1,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 1,3 |

1. Construire le nuage des points  $M_i(x_i, y_i)$  associé à cette série statistique dans un plan muni d'un repère orthogonal. On prendra : sur l'axe ( $x'Ox$ ), 1 cm pour une année ; sur l'axe ( $y'Oy$ ), 1 cm pour 1 %.
2. On désigne par  $G_1(x_{G_1}, y_{G_1})$  le point moyen du sous-nuage associé au tableau suivant :

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| Rang de l'année ( $x_i$ )       | 4   | 6   |
| Taux de natalité en % ( $y_i$ ) | 1,5 | 3,1 |

De même  $G_2(x_{G_2}, y_{G_2})$  le point moyen du sous-nuage associé au tableau ci-après :

|                                 |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Rang de l'année ( $x_i$ )       | 8   | 10  | 12  |
| Taux de natalité en % ( $y_i$ ) | 2,8 | 2,5 | 1,3 |

- a. Calculer les coordonnées de  $G_1$  et de  $G_2$ .
- b. Déterminer, sous la forme  $y = ax + b$  (avec  $a$  et  $b$  des réels), l'équation de la droite  $(G_1G_2)$ .
- c. On suppose que le taux de natalité  $y$  est donné en fonction du rang de l'année par la formule :  $y = -\frac{1}{50}x + \frac{12}{5}$ . Déterminer le taux de natalité à la quatorzième (14<sup>e</sup>) année.